



C – 03 TD3

Travaux Dirigés CORRIGE

Déterminer les lois de pilotage en mouvement

Cycle préparatoire

Auteurs	:	
Version	:	2 R 0
Promotion	:	A&M2029
Cursus	:	Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	:	19/11/2025

Contraindre une vitesse ou une accélération

Exercice 1.1. Centrifugeuse

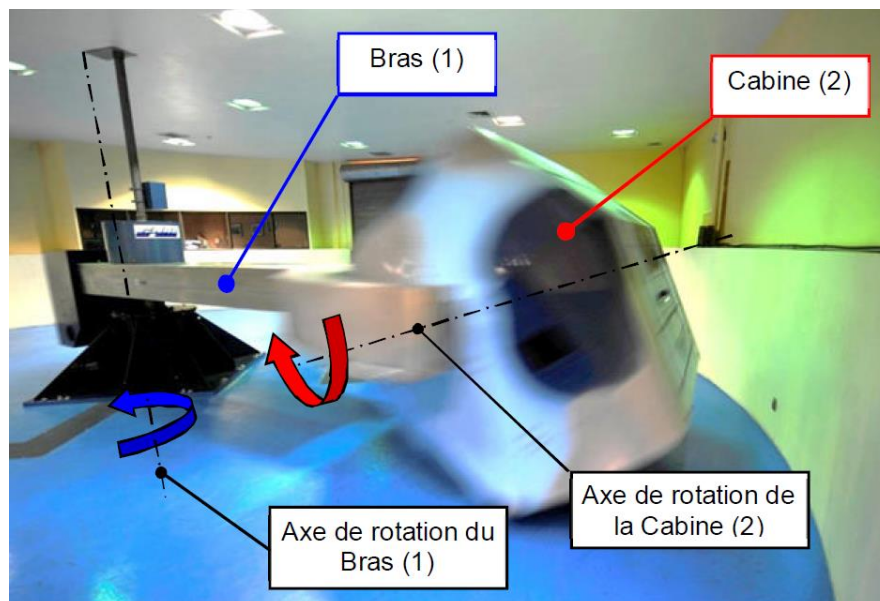
Les pilotes de chasse subissent lors de leurs missions des accélérations bien supérieures à celle subie du fait du seul champ de gravité terrestre. Un pilote en virage serré à grande vitesse ressentira jusqu'à 12 g (g : l'accélération de la pesanteur) contre 5 g pour un pilote de formule 1 (relevé dans le virage de l'Eau Rouge à Spa), et 1 g pour toute personne sur Terre au niveau de la mer.

Une personne normale s'évanouit entre 4 et 6 g.

Avec l'augmentation de l'accélération, les premiers effets ressentis sont visuels : perte de la vision des couleurs, suivie par la vision en tunnel (vision périphérique perdue), puis la perte complète de la vision tandis que la conscience demeure.

Pour de plus grandes accélérations, la perte de conscience subite est due à un manque d'oxygénation du cerveau lorsque les effets d'inertie empêchent le sang de l'irriguer.

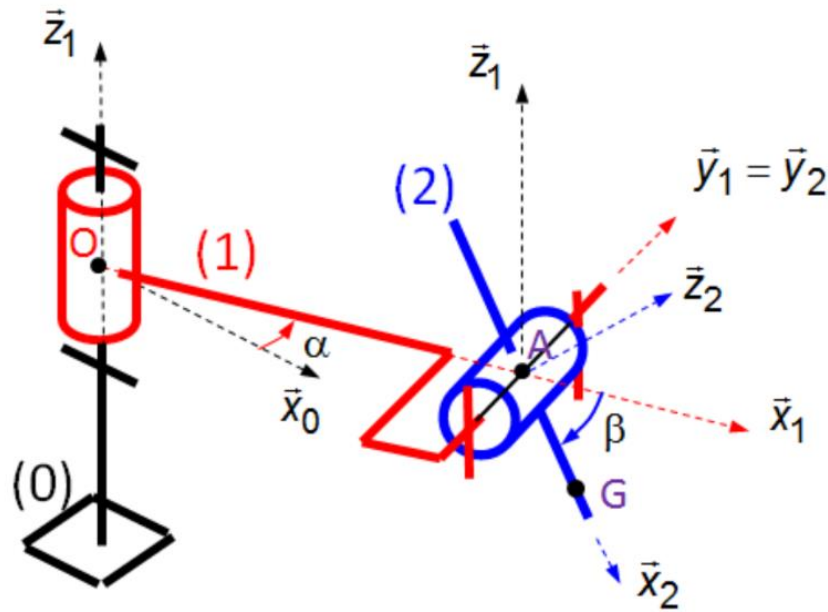
Afin de familiariser et de tester les pilotes à ces effets, les centres d'entraînement ont mis au point des systèmes expérimentaux au sol capables de les soumettre à de telles accélérations : les centrifugeuses.



La centrifugeuse étudiée est principalement constituée d'un bras d'entraînement (1) et d'une cabine (2) pour accueillir la personne subissant le test.

La position angulaire de la cabine (2) est asservie par rapport au bras (1) afin d'imposer à la personne subissant le test quatre positions principales : tête « en haut », tête « en bas », accélération de face ou de dos.

On donne le schéma cinématique ci-contre du modèle de cette centrifugeuse.



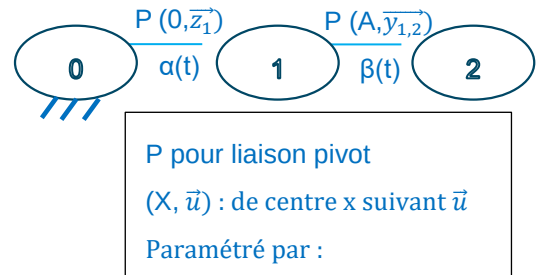
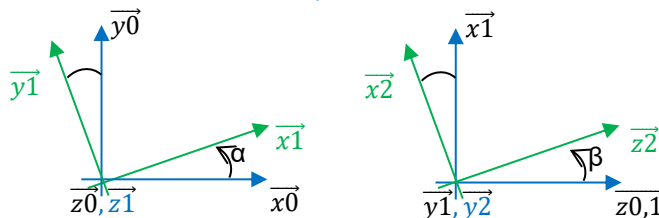
La direction $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$ est verticale ascendante. On note G le centre de gravité de la cabine (2).

$$\vec{OA} = a \vec{x}_1 \quad \text{avec } a = 3 \text{ m}$$

$$\vec{AG} = b \vec{x}_2 \quad \text{avec } b = 1 \text{ m}$$

Q1 : Réaliser les figures d'analyses (représentation du modèle en graphe, figures planes de changement de base, définition des vecteurs vitesse angulaire).

R1/R0 on commence par l'axe de rotation commun.



On peut écrire directement : $\vec{\omega}_{1/0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix}_{R0,1}$ et $\vec{\omega}_{2/1} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\beta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R1,2}$

Q2 : Déterminer les produits vectoriels suivants : $\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_0$; $\vec{x}_0 \wedge \vec{y}_2$; $\vec{x}_1 \wedge \vec{z}_0$; $\vec{z}_2 \wedge \vec{z}_0$; $\vec{x}_2 \wedge \vec{z}_0$;

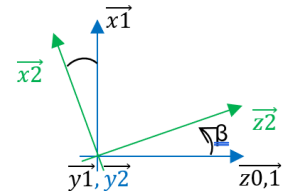
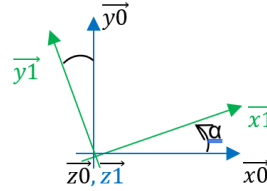
$\vec{x}_0 \wedge \vec{x}_2$ et $\vec{y}_0 \wedge \vec{z}_2$

- $\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_0 = -\sin(\alpha) \cdot \vec{z}_0$
- $\vec{x}_0 \wedge \vec{y}_2 = \vec{x}_0 \wedge \vec{y}_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \cdot \vec{z}_0$
 $= \cos(\alpha) \cdot \vec{z}_0 = \cos(\alpha) \cdot \vec{z}_1$
- $\vec{x}_1 \wedge \vec{z}_0 = -\vec{y}_1 = -\vec{y}_2$
- $\vec{z}_2 \wedge \vec{z}_0 = -\sin(\beta) \cdot \vec{y}_1 = -\sin(\beta) \cdot \vec{y}_2$

On ne fait JAMAIS de changement de base pour réaliser un produit vectoriel de 2 vecteurs situés dans la même figure de changement de base, le résultat est obtenu en travaillant sur la figure.

- $\vec{x}_2 \wedge \vec{z}_0 = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) \cdot \vec{y}_1$
- $\vec{x}_0 \wedge \vec{x}_2 = \vec{x}_0 \wedge (\cos\beta \cdot \vec{x}_1 - \sin\beta \cdot \vec{z}_1)$
 $= \cos\beta \cdot (\vec{x}_0 \wedge \vec{x}_1) - \sin\beta \cdot (\vec{x}_0 \wedge \vec{z}_1)$
 $= \cos\beta \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{z}_1 - \sin\beta \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \cdot \vec{y}_0$

$$\vec{x}_0 \wedge \vec{x}_2 = \cos\beta \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{z}_1 + \sin\beta \cdot \vec{y}_0 = \cos\beta \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{z}_0 + \sin\beta \cdot \vec{y}_0$$



Nous pouvons aussi faire le changement de base de $\vec{x}_0$ mais on choisira se rapprocher de la base de référence du système et donc d'exprimer $\vec{x}_2$ dans la base 1.

- $\vec{y}_0 \wedge \vec{z}_2 = \vec{y}_0 \wedge (\cos(\beta) \cdot \vec{z}_0 + \sin(\beta) \cdot \vec{x}_1)$
 $= \cos(\beta) \cdot (\vec{y}_0 \wedge \vec{z}_0) + \sin(\beta) \cdot (\vec{y}_0 \wedge \vec{x}_1)$
 $= \cos(\beta) \cdot \vec{x}_0 - \sin\beta \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cdot \vec{z}_0$
 $\vec{y}_0 \wedge \vec{z}_2 = \cos(\beta) \cdot \vec{x}_0 - \sin\beta \cdot \cos(\alpha) \cdot \vec{z}_0$

$$\text{Rappel : } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos(\alpha)$$

Q3 : Déterminer $\vec{V}_{G \in 2/0}$. Vérifier l'homogénéité.

$$\vec{V}_{G \in 2/0} = \left. \frac{d\vec{OG}}{dt} \right|_{R0}$$

$$\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{AG}$$

$$\vec{OG} = a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2$$

$$\vec{V}_{G \in 2/0} = \left. \frac{d(a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2)}{dt} \right|_{R0}$$

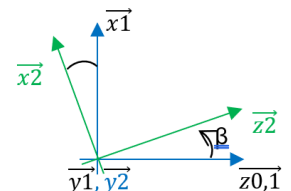
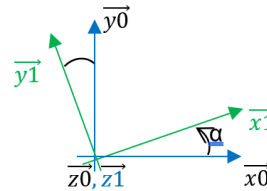
$$\vec{V}_{G \in 2/0} = \left(\frac{d(a \cdot \vec{x}_1)}{dt} + \frac{d(b \cdot \vec{x}_2)}{dt} \right)_{R0}$$

$$\vec{V}_{G \in 2/0} = a \cdot \left. \frac{d(\vec{x}_1)}{dt} \right|_{R0} + b \cdot \left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_{R0}$$

On pose : $\left. \frac{d(\vec{x}_1)}{dt} \right|_{R0} = \vec{\omega}_{1/0} \wedge \vec{x}_1$ (voir cours)

$$\left. \frac{d(\vec{x}_1)}{dt} \right|_{R0} = \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_1 \wedge \vec{x}_1 = \dot{\alpha} \cdot \vec{y}_1$$

Et $\left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_{R0} = \vec{\omega}_{2/0} \wedge \vec{x}_2$



Nous allons utiliser la loi de composition de mouvement :

$$\vec{\omega}_{2/0} = \vec{\omega}_{2/1} + \vec{\omega}_{1/0}$$

$$\vec{\omega}_{1/0} = \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_{0,1} \text{ et } \vec{\omega}_{2/1} = \dot{\beta} \cdot \vec{y}_{1,2} \quad (\text{Etablies à la question 1})$$

On obtient : $\left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_{R0} = (\dot{\alpha} \cdot \vec{z}_1 + \dot{\beta} \cdot \vec{y}_2) \wedge \vec{x}_2$

$$\left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_{R0} = \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_1 \wedge \vec{x}_2 + \dot{\beta} \cdot \vec{y}_2 \wedge \vec{x}_2$$

$$\left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_{R0} = \dot{\alpha} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) \cdot \vec{y}_1 - \dot{\beta} \cdot \vec{z}_2 \quad \text{Rappel : } \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = \cos(\beta)$$

$$\left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_{R0} = \dot{\alpha} \cdot \cos(\beta) \cdot \vec{y}_1 - \dot{\beta} \cdot \vec{z}_2$$

On regroupe les termes :

$$\vec{V}_{G \in 2/0} = a \cdot \left. \frac{d(\vec{x}_1)}{dt} \right|_{R0} + b \cdot \left. \frac{d(\vec{x}_2)}{dt} \right|_{R0} = a \cdot (\dot{\alpha} \cdot \vec{y}_1) + b(\dot{\alpha} \cdot \cos(\beta) \cdot \vec{y}_1 - \dot{\beta} \cdot \vec{z}_2)$$

$$\vec{V}_{G \in 2/0} = \dot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \cdot \vec{y}_1 - b \dot{\beta} \cdot \vec{z}_2$$

Cette relation est homogène car $\dot{\alpha}$ et $\dot{\beta}$ sont exprimés en rd/s. Ces termes sont multipliés à des grandeurs métriques. On obtient alors des grandeurs en m/s, ce qui correspond à l'unité de vitesse. Les vecteurs unitaires sont sans unités.

Q4 : Déterminer le vecteur accélération $\vec{a}_{G/0}$ dans le cas où β est constant.

$$\vec{V}_{G \in 2/0} = \dot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \cdot \vec{y}_1 - b\dot{\beta} \cdot \vec{z}_2$$

β est constant $\rightarrow \dot{\beta}$ est nul. $\vec{V}_{G \in 2/0}$ est alors égal à $\vec{V}_{G \in 2/0} = \dot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \cdot \vec{y}_1$

$$\text{Et } \overrightarrow{\omega_{2/1}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\beta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R1,2} = 0 \text{ rd/s puisque } \dot{\beta} = 0 \text{ rd/s}$$

L'accélération $\vec{a}_{G/0}$ est défini par : $\vec{\gamma}_{G \in 2/0} = \frac{d(\vec{V}_{G \in 2/0})}{dt} \Big|_0 = \frac{d(\dot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \cdot \vec{y}_1)}{dt} \Big|_0$

Utilisons la formule de BOUR :

$$\vec{\gamma}_{G \in 2/0} = \underbrace{\frac{d(\vec{V}_{G \in 2/0})}{dt} \Big|_1}_A + \underbrace{\overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{V}_{G \in 2/0}}_B$$

$$A : \frac{d(\vec{V}_{G \in 2/0})}{dt} \Big|_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \ddot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \\ 0 \end{pmatrix}_1$$

$$B : \overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{V}_{G \in 2/0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix}_{0,1} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{V}_{G \in 2/0} = \begin{pmatrix} -\dot{\alpha}^2(a + b \cos(\beta)) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\gamma}_{G \in 2/0} = \frac{d(\vec{V}_{G \in 2/0})}{dt} \Big|_1 + \overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{V}_{G \in 2/0} = A + B = \begin{pmatrix} \ddot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_1 + \begin{pmatrix} -\dot{\alpha}^2(a + b \cos(\beta)) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\gamma}_{G \in 2/0} = \begin{pmatrix} -\dot{\alpha}^2(a + b \cos(\beta)) \\ \ddot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \\ 0 \end{pmatrix}_1$$

Autre méthode que BOUR vu ci-dessus

$$\vec{\gamma}_{G \in 2/0} = \frac{d(\dot{\alpha}(a + b \cos(\beta)) \cdot \vec{y}_1)}{dt} \Big|_0$$

$$\vec{\gamma}_{G \in 2/0} = (a + b \cos(\beta)) \frac{d(\dot{\alpha} \cdot \vec{y}_1)}{dt} \Big|_0$$

$$\vec{\gamma}_{G \in 2/0} = (a + b \cos(\beta)) \left(\ddot{\alpha} \cdot \vec{y}_1 + \dot{\alpha} \cdot \frac{d(\vec{y}_1)}{dt} \Big|_0 \right)$$

$$\frac{d(\vec{y}_1)}{dt} \Big|_0 = \overrightarrow{\omega_{1/0}} \wedge \vec{y}_1 = \dot{\alpha} \vec{z}_{0,1} \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 \quad \text{xyzxy}$$

$$\vec{\gamma}_{G \in 2/0} = (a + b \cos(\beta)) * (-\dot{\alpha}^2 \cdot \vec{x}_1 + \ddot{\alpha} \cdot \vec{y}_1)$$

L'expression force centrifuge, ou accélération centrifuge, est une force apparente qui s'explique par un effet de déportation d'un corps en rotation vers l'extérieur de la courbe. C'est ce même effet qui donne la sensation d'éjection latérale à un pilote dans une courbe. Cette force s'écrit :

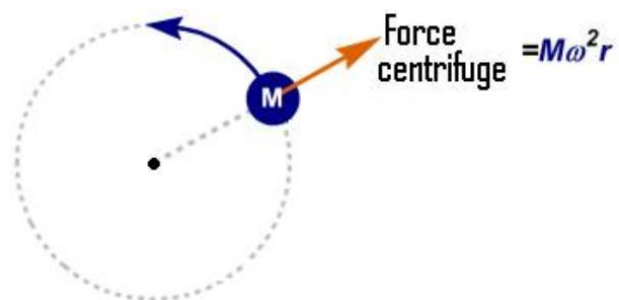
$$\overrightarrow{F_{centrifuge}} = -M\vec{a}_{G/0}$$

lorsque la vitesse angulaire est constante.

Dans notre cas, on bloque la cabine (2) dans sa position verticale par rapport au bras (1) ($\beta = 90^\circ$). La vitesse angulaire au bras (1) par rapport au socle (0) est constante.

Q5 : Calculer la vitesse angulaire en tour par minute du bras (1) pour une accélération équivalente à 9G. Pour rappel $1G = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$ que l'on arrondi souvent à 10 m.s^{-2} .

On pose $\|\vec{\gamma}_{G \in 2/0}\| = 9G$ et $\beta = \frac{\pi}{2} \text{ rd}$.



On obtient : $\vec{\gamma}_{G\epsilon 2/0} = \begin{pmatrix} -a.\dot{\alpha}^2 \\ a.\ddot{\alpha} \\ 0 \end{pmatrix}_1$

Dans l'énoncé on nous dit que $\overrightarrow{\omega_{1/0}} = \dot{\alpha} = cst$ donc $\ddot{\alpha} = 0$

Donc : $\vec{\gamma}_{G\epsilon 2/0} = \begin{pmatrix} -a.\dot{\alpha}^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_1$

$$\|\vec{\gamma}_{G\epsilon 2/0}\| = \sqrt{(-a.\dot{\alpha}^2)^2}$$

$$\|\vec{\gamma}_{G\epsilon 2/0}\| = a.\dot{\alpha}^2 = 9G$$

$$\dot{\alpha} = \overrightarrow{\omega_{1/0}} = \sqrt{\frac{9G}{a}}$$

$$\dot{\alpha} = \overrightarrow{\omega_{1/0}} = \sqrt{\frac{9 * 9.81}{3}} = 5.4rd/s$$

Soit $\dot{\alpha}$ en tr/min :

$$\dot{\alpha} = \frac{5.4 * 60}{2\pi} \quad \boxed{\dot{\alpha} = \overrightarrow{N_{1/0}} = 51.8tr/min}$$

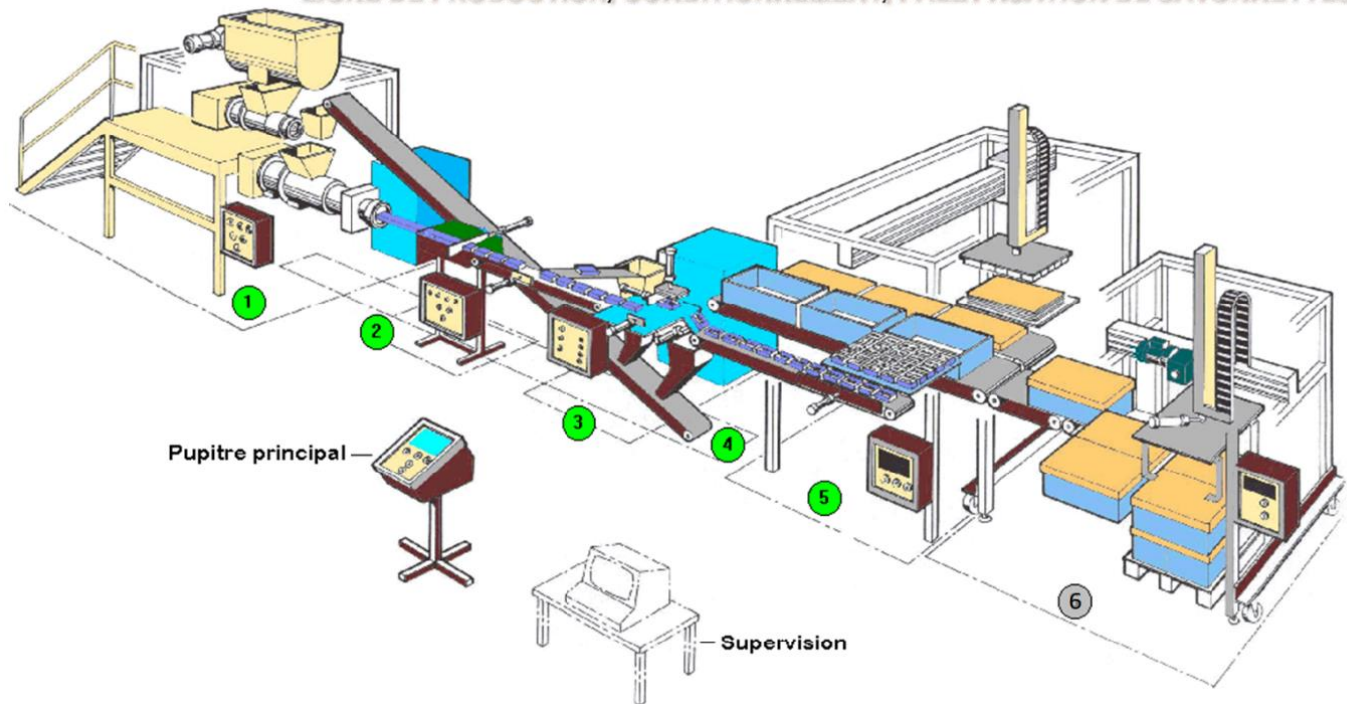
Exercice 1.2. Unité de découpe de savons

Le système étudié est un sous-ensemble d'une ligne de production de savon (zone 2 sur la figure ci-dessous).

Dans le processus de fabrication considéré :

1. les ingrédients sont mélangés, agglomérés puis dirigés vers une empreinte rectangulaire (unité d'extrusion). Il en résulte la réalisation d'un « boudin de savon » qui avance en continu sur un convoyeur ;
2. ce boudin de savon est coupé, à la volée, afin d'obtenir des morceaux de savon à la taille souhaitée (objet de notre étude) ;
3. les morceaux de savon sont façonnés par une presse afin d'obtenir leur forme finale (avec logo de la marque) ;
4. certains morceaux sont recyclés s'ils ne font pas le poids désiré ;
5. les savons corrects sont conditionnés (emballer en vue de leur présentation commerciale) ;
6. enfin ils sont palettisés.

LIGNE DE PRODUCTION, CONDITIONNEMENT, PALETTISATION DE SAVONNETTES



La partie de la ligne de production, qui découpe le savon pour en faire des parallélépipèdes rectangles, est étudiée dans cet exercice (voir schémas cinématiques page suivante). L'objectif de cette partie est de coordonner les mouvements de la lame 4 et du savon afin d'assurer une coupe droite.

Le mode opératoire de découpe des boudins de savon est le suivant :

- au départ, la **lame de coupe 4** est en dehors du boudin de savon (la pièce 4 est complètement sortie) et les bras 1 et 2 sont verticaux, de direction $\vec{z}_0$;
- le vérin de coupe, non représenté sur le schéma cinématique plan, est alimenté en air comprimé ce qui provoque la descente de la lame 4 par rapport à 3 et son engagement dans le boudin de savon (paramètre $\mu(t)$) ;
- dès le début de cet engagement, la lame 4 est entraînée horizontalement par le boudin, ce qui provoque la déformation du quadrilatère ABCD (paramètre $\alpha(t)$) ;

- lorsque la lame 4 a traversé le boudin de savon, le vérin de coupe est alimenté pour provoquer la remontée de sa tige et donc de la lame 4 ;
- lorsque la lame 4 est en dehors de la matière, un vérin rotatif placé au niveau de l'articulation en A entre 0 et 1 est alimenté pour ramener l'ensemble dans sa position de départ.

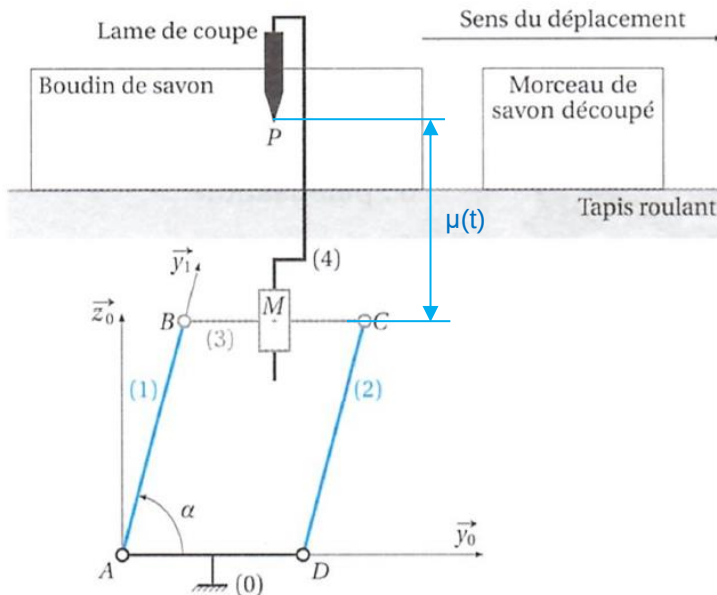


Schéma cinématique plan

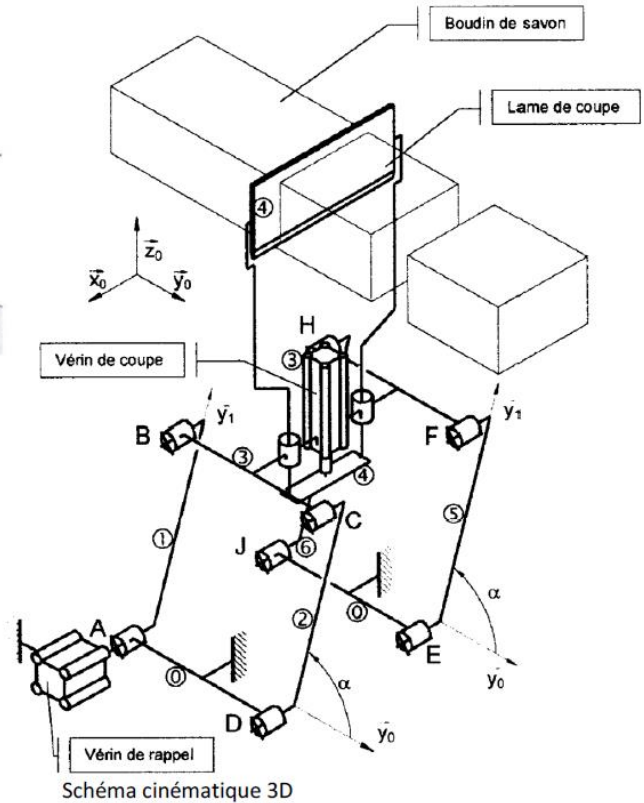


Schéma cinématique 3D

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = L \overrightarrow{y_1}$$

$$\overrightarrow{BM} = b \overrightarrow{y_0}$$

$$\overrightarrow{MP} = \mu(t) \overrightarrow{z_0}$$

$$(\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_1}) = \alpha(t)$$

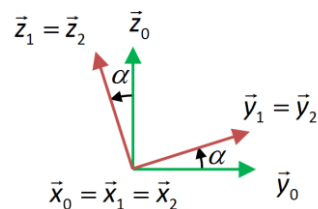
On considère uniquement le **modèle cinématique « plan »**. $\overrightarrow{x_0}$ est un vecteur commun à toutes les bases.

Q1 : Préciser le mouvement de 3/0.

Le mouvement de 3/0 est un mouvement de translation à trajectoire circulaire de rayon AB et paramétré par $\alpha(t)$.

Q2 : Analyser le schéma cinématique. Faites l'analyse des repères et tracer la figure plane.

- Le mouvement de S1/S0 est un mouvement circulaire de centre A et de rayon AB.
- ABCD est un parallélogramme déformable.
- On peut établir que $R_0=R_3=R_4$ et que $R_1=R_2$
- On peut alors établir que $\vec{V}_{p \in 4/3} = -\dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{z_{3,0}}$.
- Nous obtenons la figure plane suivante :



- $\omega_{1/0} = \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{x_{0,1,2,3}}$

Q3 : Déterminer l'expression littérale de $\vec{V}_{p \in 4/0}$. Vérifier l'homogénéité du résultat en m.s⁻¹.

$$\vec{V}_{p \in 4/0} = \left. \frac{d(\overrightarrow{AP})}{dt} \right|_{r_0}$$

Il y a plusieurs façons d'écrire $\overrightarrow{AP}$. Nous faisons le choix d'écrire ce vecteur avec le moins de vecteur d'intermédiaire.

Soit : $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MP}$

$$\overrightarrow{AP} = L \cdot \vec{y}_1 + B \cdot \vec{y}_0 + \mu(t) \vec{z}_0$$

$$\vec{V}_{p \in 4/0} = \underbrace{\left. \frac{d(L \cdot \vec{y}_1)}{dt} \right|_{r_0}}_A + \underbrace{\left. \frac{d(B \cdot \vec{y}_0)}{dt} \right|_{r_0}}_B + \underbrace{\left. \frac{d(\mu(t) \vec{z}_0)}{dt} \right|_{r_0}}_C$$

A : $\left. \frac{d(L \cdot \vec{y}_1)}{dt} \right|_{r_0} = \left. \frac{d(L \cdot \vec{y}_1)}{dt} \right|_{r_1} + \omega_{1/0} \wedge L \cdot \vec{y}_1$

L est constant et $\vec{y}_1$ est constant dans R1 donc $\left. \frac{d(L \cdot \vec{y}_1)}{dt} \right|_{r_1} = 0$

$$\omega_{1/0} \wedge L \cdot \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} \dot{\alpha} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R1} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ L \\ 0 \end{pmatrix}_{R1}$$

$$\omega_{1/0} \wedge L \cdot \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} L \end{pmatrix}_{R1} = \dot{\alpha} L \cdot \vec{z}_1$$

Ou par la méthode directe : $\omega_{1/0} \wedge L \cdot \vec{y}_1 = \dot{\alpha} * \vec{x}_1 \wedge L * \vec{y}_1$

$$\omega_{1/0} \wedge L \cdot \vec{y}_1 = \dot{\alpha} L \vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1$$

$$\omega_{1/0} \wedge L \cdot \vec{y}_1 = \dot{\alpha} L \vec{z}_1$$

B : $\left. \frac{d(B \cdot \vec{y}_0)}{dt} \right|_{r_0} = \dot{B} \cdot \vec{y}_0 \Big|_{r_0} + B \cdot \left. \frac{d\vec{y}_0}{dt} \right|_{r_0}$ B est cst donc $\dot{B} = 0$ et $\left. \frac{d\vec{y}_0}{dt} \right|_{r_0} = 0$

Donc $\left. \frac{d(B \cdot \vec{y}_0)}{dt} \right|_{r_0} = 0$

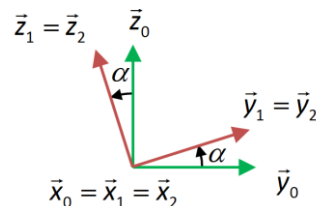
C : $\left. \frac{d(\mu(t) \vec{z}_0)}{dt} \right|_{r_0} = \mu(\dot{t}) \vec{z}_0 \Big|_{r_0} + \mu(t) \cdot \left. \frac{d\vec{z}_0}{dt} \right|_{r_0}$ or $\left. \frac{d\vec{z}_0}{dt} \right|_{r_0} = 0$

Donc $\left. \frac{d(\mu(t) \vec{z}_0)}{dt} \right|_{r_0} = \mu(\dot{t}) \vec{z}_0 \Big|_{r_0}$

Nous obtenons :

$$\vec{V}_{p \in 4/0} = A + B + C$$

$$\vec{V}_{p \in 4/0} = \dot{\alpha} L \cdot \vec{z}_1 + \mu(\dot{t}) \vec{z}_0$$



Deuxième solution : par Varignon

$$\vec{V}_{P \in 4/0} = \underbrace{\vec{V}_{P \in 4/3}}_A + \underbrace{\vec{V}_{P \in 3/1}}_B + \underbrace{\vec{V}_{P \in 1/0}}_C$$

$$A = \vec{V}_{P \in 4/3} = \vec{V}_{M \in 4/3} + \vec{\omega}_{4/3} \wedge \vec{MP}$$

Tant que le solide (4) se déplace en translation verticale dans son mouvement par rapport au solide 3 :

$$\vec{\omega}_{4/3} = \vec{0}$$

$$\vec{V}_{P \in 4/0} = \vec{V}_{P \in 4/3} = \mu(t) \vec{z}_0$$

Donc $A = \dot{\mu} \vec{z}_0$

$$B = \vec{V}_{P \in 3/1} = \vec{V}_{B \in 3/1} + \vec{\omega}_{3/1} \wedge \vec{BP} : \vec{\omega}_{3/1} = -\vec{\omega}_{1/3} = -\dot{\alpha} \vec{x}_{0,1}$$

$$B = -\dot{\alpha} \vec{x}_{0,1} \wedge [b \vec{y}_0 + \mu \vec{z}_0] : XYZ XY$$

$$B = -b \dot{\alpha} \vec{z}_0 + \mu \dot{\alpha} \vec{y}_0$$

$$C = \vec{V}_{P \in 1/0} = \vec{V}_{A \in 1/0} + \vec{\omega}_{1/0} \wedge \vec{AP}$$

$$C = \dot{\alpha} \vec{x}_{0,1} \wedge [L \vec{y}_1 + b \vec{y}_0 + \mu \vec{z}_0]$$

$$C = L \dot{\alpha} \vec{z}_1 + b \dot{\alpha} \vec{z}_0 - \mu \dot{\alpha} \vec{y}_0$$

$$\vec{V}_{P \in 4/0} = A + B + C$$

$$= \dot{\mu} \vec{z}_0 + [-b \dot{\alpha} \vec{z}_0 + \mu \dot{\alpha} \vec{y}_0] + [L \dot{\alpha} \vec{z}_1 + b \dot{\alpha} \vec{z}_0 - \mu \dot{\alpha} \vec{y}_0]$$

$$\vec{V}_{P \in 4/0} = \dot{\mu} \vec{z}_0 + L \dot{\alpha} \vec{z}_1$$

$$\vec{z}_1 = \cos(\alpha) \cdot \vec{z}_0 - \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0$$

$$\vec{V}_{p \in 4/0} = \dot{\alpha} L \cdot \cos(\alpha) \cdot \vec{z}_0 - \dot{\alpha} L \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + \mu(\dot{t}) \vec{z}_0$$

$$\vec{V}_{p \in 4/0} = -\dot{\alpha} L \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + (\dot{\alpha} L \cdot \cos(\alpha) + \mu(\dot{t})) \cdot \vec{z}_0$$

L'expression est homogène car :

- $L \cdot \sin(\alpha)$ est une grandeur métrique et $\dot{\alpha}$ est vitesse angulaire en rd/s donc le produit donne des m/s. Rappel le vecteur unitaire est sans unité.
- $L \cdot \cos(\alpha)$ est une grandeur métrique et $\dot{\alpha}$ est vitesse angulaire en rd/s donc le produit donne des m/s. Enfin $\mu(\dot{t})$ s'exprime en m/s.
- La somme de deux vitesses en m/s donne une vitesse en m/s

Q4 : Sous quelle condition la coupe de savon sera droite ? Exprimer la condition sur la vitesse de p/0 et en déduire une condition sur α .

La coupe du savon est droite si la lame avance suivant $\vec{y}_0$ à la même vitesse que le savon, soit :

$$\vec{V}_{p \in 4/0} \cdot \vec{y}_0 = V_s = [-\dot{\alpha} L \cdot \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + (\dot{\alpha} L \cdot \cos(\alpha) + \mu(\dot{t})) \cdot \vec{z}_0] \cdot \vec{y}_0$$

$$V_s = -\dot{\alpha} L \cdot \sin(\alpha)$$

Q5 : Déterminer $\alpha(t)$, sachant qu'à l'instant initial $t = 0$ où la lame 4 entre en contact avec le savon, $\alpha(0) = 90^\circ$.

$$\text{Rappel : } \cos(u(x))' = -\dot{u}(x) \cdot \sin(u(x))$$

On intègre la relation précédente :

$$\text{Soit : } V_s \cdot t = L \cdot \cos(\alpha(t)) + cst$$

$$\text{A } t=0, \alpha(0) = \frac{\pi}{2} \text{ soit } \underbrace{V_s \cdot 0}_{=0} = \underbrace{L \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=0} + cst \text{ donc } cst=0$$

Nous obtenons :

$$V_s \cdot t = L \cdot \cos(\alpha(t))$$

$$\alpha(t) = \cos^{-1}\left(\frac{V_s \cdot t}{L}\right) \text{ pour } \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Deuxième solution :

Le mouvement du point B est translation à trajectoire circulaire, à une vitesse constante et à une accélération nulle.

Équations de mouvement

$\begin{aligned} a &= 0 \\ v &= v_0 = \text{constante} \\ x &= v_0 t + x_0 \end{aligned}$	$\left\{ \begin{array}{l} x_0 : \text{déplacement initial à } t = 0 \\ v_0 : \text{vitesse initiale et vitesse du mouvement} \\ x : \text{déplacement à l'instant } t \end{array} \right.$
---	--

$$L \cdot \cos(\alpha(t)) = V_s \cdot t + X_0$$

$$\text{A } t=0, \alpha(0) = \frac{\pi}{2} \text{ alors } X_0 = 0$$

Nous obtenons :

$$L \cdot \cos(\alpha(t)) = V_s \cdot t$$

$$\alpha(t) = \cos^{-1}\left(\frac{V_s \cdot t}{L}\right)$$